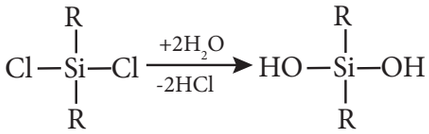
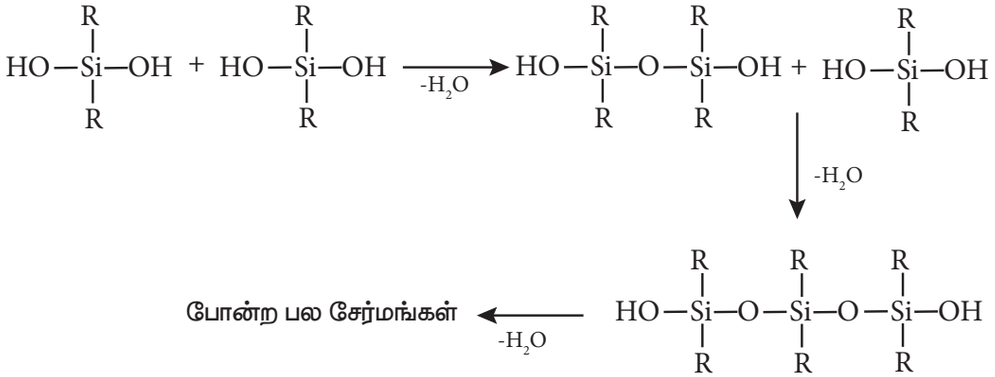
தயாரித்தல்:

பொதுவாக, டைஆல்கைல்டைகுளோரோ சிலேன்கள் (R_2SiCl_2) அல்லது டைஅரைல்டைகுளோரோ சிலேன்களை Ar_2SiCl_2, நீராற்பகுப்பதன் மூலம் சிலிக்கோன்கள் தயாரிக்கப்படுகின்றன. இவை, காப்பர் வினைவேக மாற்றி முன்னிலையில், 570 K வெப்பநிலையில், சிலிக்கான் மீது ஆவிநிலையிலுள்ள RCl அல்லது ArCl ஐ செலுத்தி தயாரிக்கப்படுகின்றன.

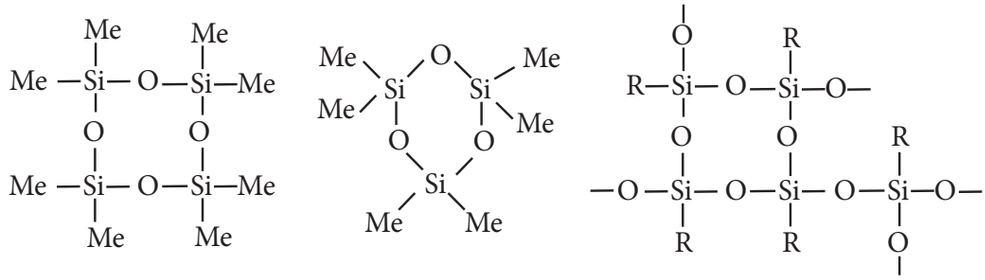
$$2RCl + Si \xrightarrow{Cu\ /\ 570\ K} R_2SiCl_2$$

டைஆல்கைல்குளோரோ சிலேன்களை R_2SiCl_2 நீராற்பகுக்கும்போது சங்கிலித் தொடர் பலபடிகள்உருவாகின்றன. இவை இருமுனைகளிலும் நீண்டுகொண்டே செல்கின்றன.





மோனோஆல்கைல்குளோரோ சிலேன்களை ($RSiCl_3$) நீராற்பகுக்கும்போது மிகவும் சிக்கலான குறுக்க பலபடிகள் உருவாகின்றன. சங்கிலித் தொடர் சிலிக்கோன்களிலுள்ள முனைய –OH தொகுதிகளிலிருந்து நீர் மூலக்கூறுகளை நீக்குவதன் மூலம் அவற்றை வளைய சிலிக்கோன்களாக மாற்ற இயலும்.



சிலிக்கோன்களின் வகைகள்:

(i) நேர்க்கோட்டு சிலிக்கோன்கள்:

இவை டைஆல்கைல் அல்லது டைஅரைல் சிலிக்கான் குளோரைடுகளை நீராற்பகுத்தலைத் தொடர்ந்து குறுக்க வினைக்கு உட்படுத்தி பெறப்படுகின்றன

a) சிலிக்கோன் இரப்பர்கள் : இவ்வகை சிலிக்கோன்கள், மெத்திலீன் அல்லது அதையொத்த தொகுதிகளைக் கொண்டு ஒன்றாக இணைக்கப்பட்டுள்ளன.

XII_U2-P-Block.indd 53 22-12-2022 12:47:42